ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Массивы, классы и объекты, ООП»

**Студент(ка):** Зырянова Татьяна Евгеньевна

**Группа:** РИМ – 150950

**Предмет:** Программирование на Java

Репозиторий ДЗ: https://github.com/ZyrT12/java-core_2026-2027

**Цель:** получить представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java

**Описание задачи:** В данной лабораторной работе необходимо разработать и реализовать на языке Java набор программ, направленных на изучение работы с одномерными и двумерными массивами, а также на освоение основных принципов объектно-ориентированного программирования. В ходе выполнения работы требуется создать программу для обработки массива с поиском минимального элемента и всех его индексов, программу заполнения двумерного массива по принципу «змейки», а также программу, реализующую шифр Цезаря. Кроме того, необходимо разработать пользовательские классы Person и Rectangle, реализовать интерфейсы для вычисления площади и периметра геометрических фигур, создать класс банковского счета с поддержкой основных операций, а также продемонстрировать использование наследования на примере классов животных и геометрических фигур. Дополнительно требуется решить четыре произвольные задачи с сайта Timus и представить результаты выполнения в виде отчета с кодом программ и ссылкой на репозиторий GitHub.

## Ход выполнения работы

1. Напишите программу, в которой создается массив и заполняется случайными числами. Массив отображается в консольном окне. В этом массиве необходимо определить элемент с минимальным значением. В частности, программа должна вывести значение элемента с минимальным значением и индекс этого элемента. Если элементов с минимальным значением несколько, должны быть выведены индексы всех этих элементов.

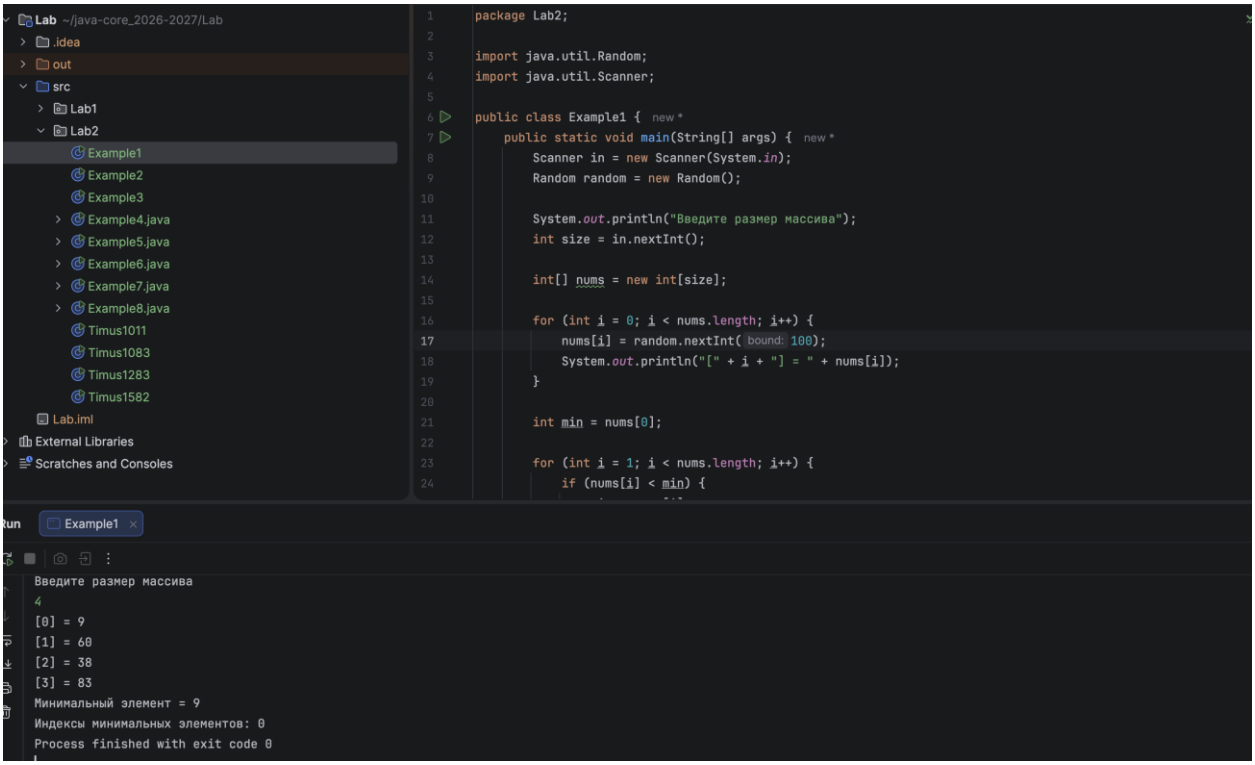


Рисунок 1. Результат работы программы Example1

2. Напишите программу, в которой создается двумерный числовой массив и этот массив заполняется «змейкой»: сначала первая строка (слева направо), затем последний столбец (сверху вниз), вторая строка (справа налево) и так далее.

```
package Lab2;

import java.util.Scanner;

public class Example2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите количество строк");
        int rows = in.nextInt();

        System.out.println("Введите количество столбцов");
        int cols = in.nextInt();

        int[][] nums = new int[rows][cols];
        int value = 1;

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=59299 -Dfile.encod
Введите количество строк
4
Введите количество столбцов
5
Массив змейкой:
1   2   3   4   5
10  9   8   7   6
11  12  13  14  15
20  19  18  17  16

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2. Результат работы программы Example2

3. Напишите программу «Шифр Цезаря», которая зашифровывает введенный текст. Используете кодовую таблицу символов. При запуске программы в консоль необходимо вывести сообщение: «Введите текст для шифрования», после ввода текста, появляется сообщение: «Введите ключ». После того как введены все данные, необходимо вывести преобразованную строку с сообщением «Текст после преобразования: ». Далее необходимо задать вопрос пользователю: «Выполнить обратное преобразование? (y/n)», если пользователь вводит «y», тогда выполнить обратное преобразование. Если пользователь вводит «n», того программа выводит сообщение «До свидания!». Если пользователь вводит что-то другое, отличное от «y» или «n», то программа ему выводит сообщение: «Введите корректный ответ».

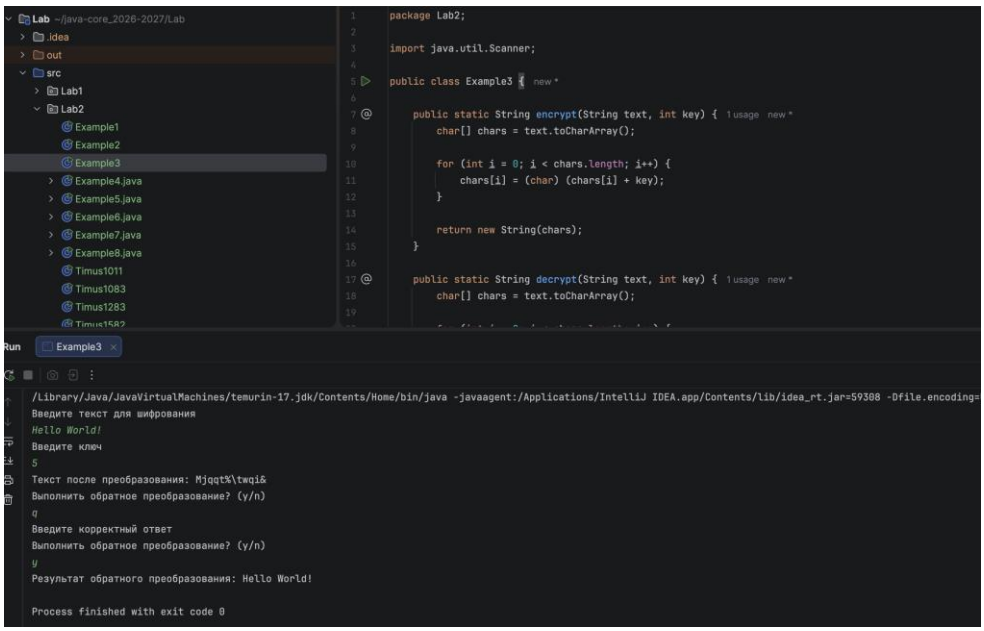


Рисунок 3. Результат работы программы Example3

4. Создание класса "Человек":

- Создайте класс Person, который содержит поля для имени, возраста и пола человека.
- Добавьте методы, которые позволяют установить и получить значения этих полей.
- Добавьте конструктор, который позволяет создавать объекты класса Person, используя значения для имени, возраста и пола.

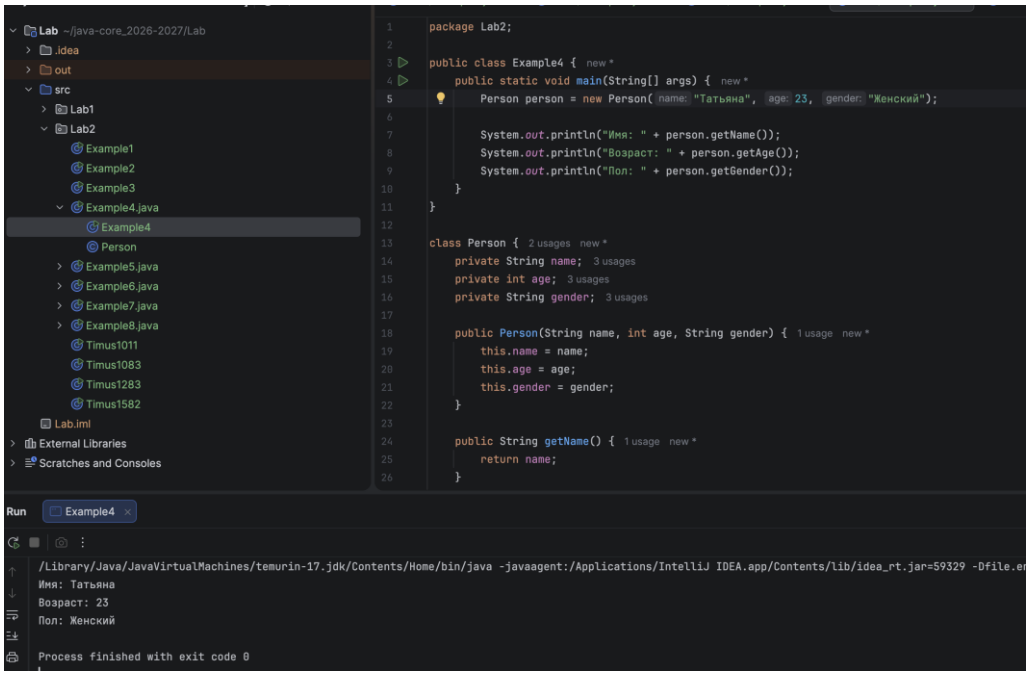


Рисунок 4. Результат работы программы Example4

5. Создание класса "Прямоугольник":

- Создайте класс Rectangle, который содержит поля для длины и ширины прямоугольника.

- Добавьте методы, которые позволяют установить и получить значения этих полей.

- Добавьте методы, которые позволяют вычислить площадь и периметр прямоугольника.

- Добавьте конструктор, который позволяет создавать объекты класса Rectangle, используя значения для длины и ширины.

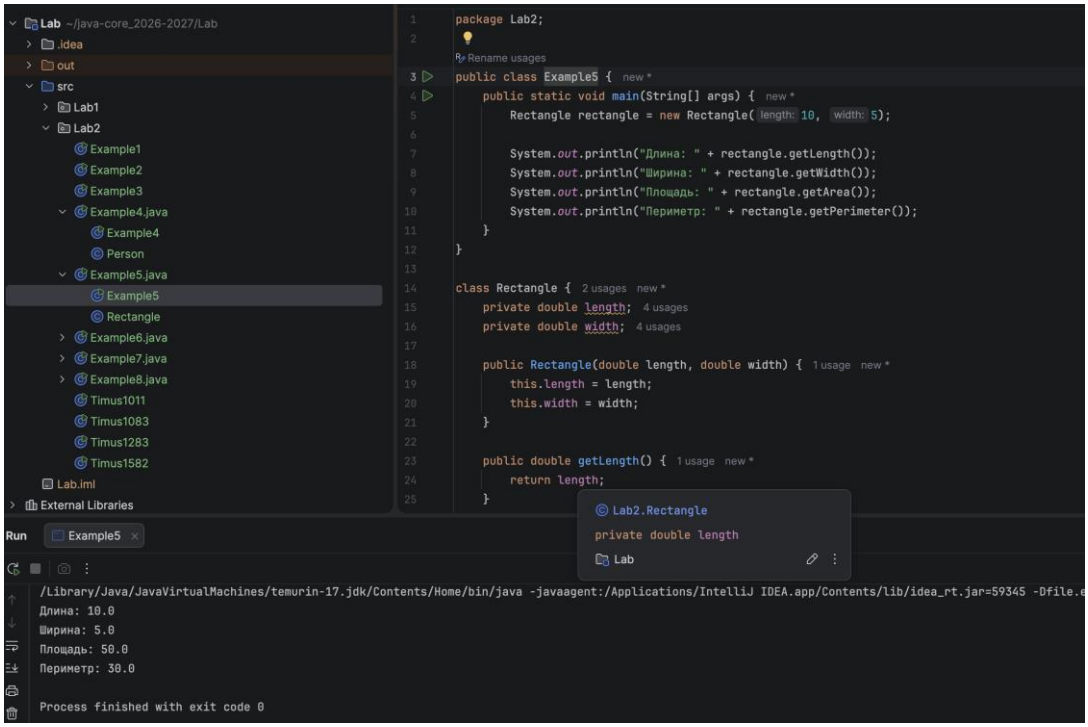


Рисунок 5. Результат работы программы Example5

6. Создание классов и интерфейсов для работы с фигурами:

- Создайте классы для различных геометрических фигур (например, круг, квадрат, треугольник), каждый из которых имеет свои методы и поля.

- Создайте интерфейс, который определяет методы, которые должны быть реализованы для каждой фигуры, чтобы вычислить ее площадь и периметр.

- Реализуйте методы интерфейса в каждом классе фигуры и создайте объекты для каждой из них, чтобы вычислить их площадь и периметр.

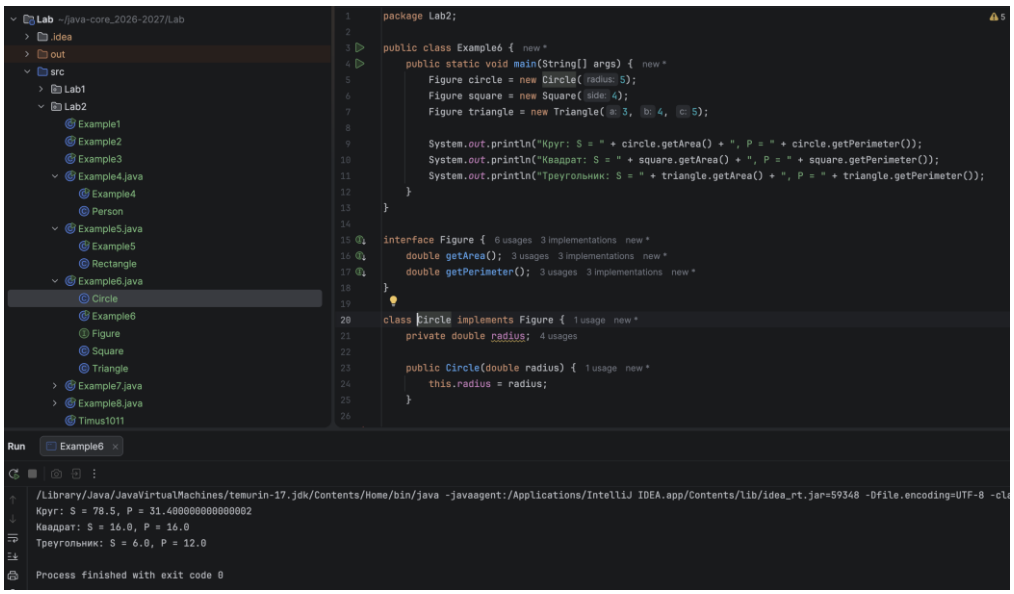


Рисунок 6. Результат работы программы Example6

7. Создание классов и интерфейсов для работы с банковскими счетами:

- Создайте класс, который представляет банковский счет, и добавьте методы для депозита и снятия денег, а также для получения текущего баланса.
- Создайте интерфейс, который определяет методы, которые должны быть реализованы для каждого класса, чтобы создать новый банковский счет, совершить транзакции и получить текущий баланс.
- Реализуйте методы интерфейса в классе банковского счета и создайте объекты для работы с ними в своем приложении.

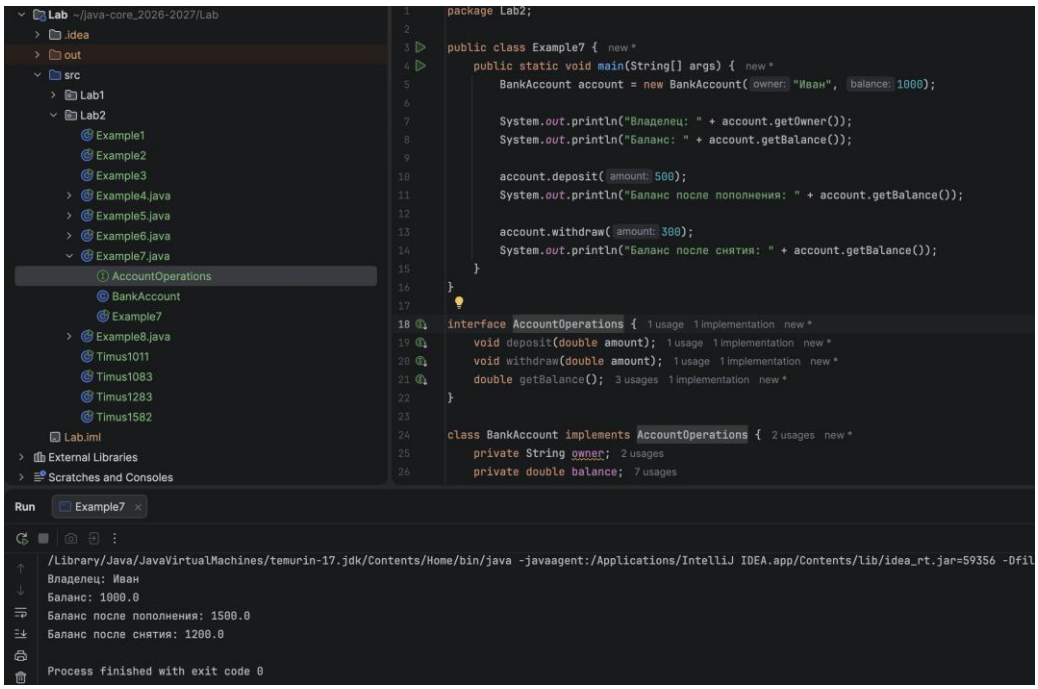


Рисунок 7. Результат работы программы Example7

8. Создание классов и наследования для работы с животными:

- Создайте класс Animal (животное) и добавьте в него поля и методы, которые общие для всех животных (например, имя, возраст, метод для издания звука).

- Создайте подклассы (например, Dog, Cat, Bird), которые наследуют класс Animal и добавляют свои уникальные поля и методы (например, порода, тип корма, способность летать).

- Создайте объекты для каждого из подклассов и вызовите их методы, чтобы проверить, что наследование работает корректно.

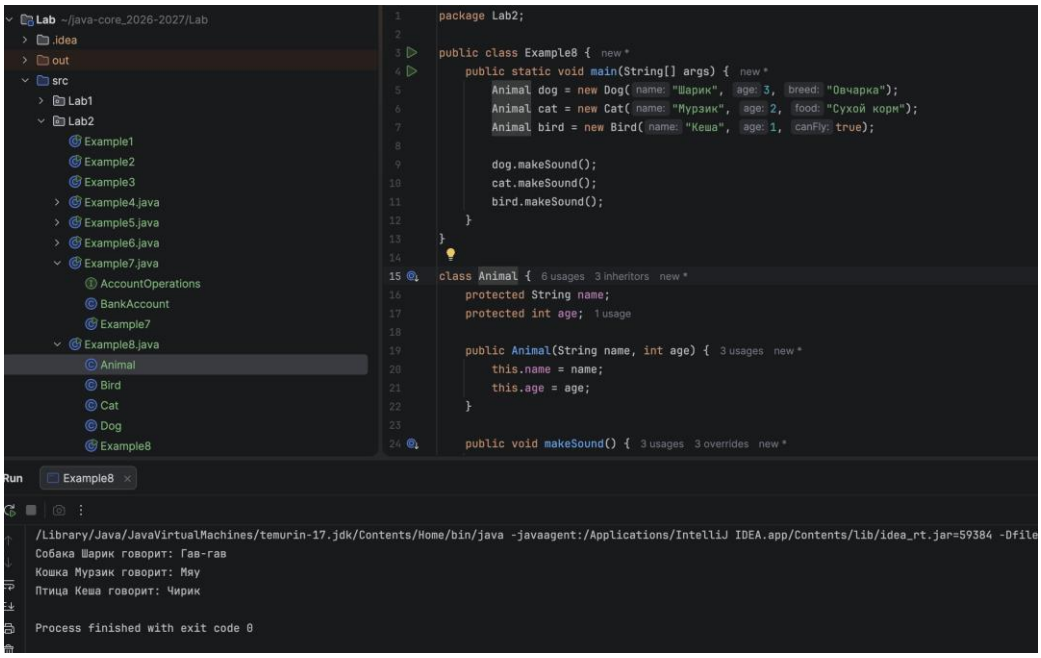


Рисунок 8. Результат работы программы Example8

## *Задачи Timus*

# 1083. Факториалы!!!

Ограничение времени: 1.0 секунды
Ограничение памяти: 64 МБ

**Определение 1.** $n!!\ldots! = n(n-k)(n-2k)\ldots(n \bmod k)$, если $n$ не делится на $k$; $n!!\ldots! = n(n-k)(n-2k)\ldots k$, если $n$ делится на $k$ (знаков ! в обоих случаях $k$ штук).

**Определение 2.** $X \bmod Y$ — остаток от деления $X$ на $Y$.

Например, $10 \bmod 3 = 1$; $3! = 3\cdot2\cdot1$; $10!!! = 10\cdot7\cdot4\cdot1$.

Мы по заданным $n$ и $k$ смогли вычислить значение выражения из определения 1. А вам слабо?

### Исходные данные

В единственной строке сначала дано целое число $n$, $1 \le n \le 10$, затем ровно один пробел, затем $k$ восклицательных знаков, $1 \le k \le 20$.

### Результат

Выведите одно число — $n!!\ldots!$

### Пример

| исходные данные | результат |
|---|---|
| 9 !! | 945 |

**Автор задачи:** Олег Кац
**Источник задачи:** Третье командное соревнование школьников Свердловской области по программированию, 4 марта 2001
**Метки:** задача для начинающих (скрыть метки для нерешенных задач)

Сложность: 68 Версия для печати Отправить на проверку Обсуждение на форуме (140)
Все попытки (63661) Все успешные попытки (24953) Рейтинг решений (20281)

Рисунок 9. Дано задачи 1083

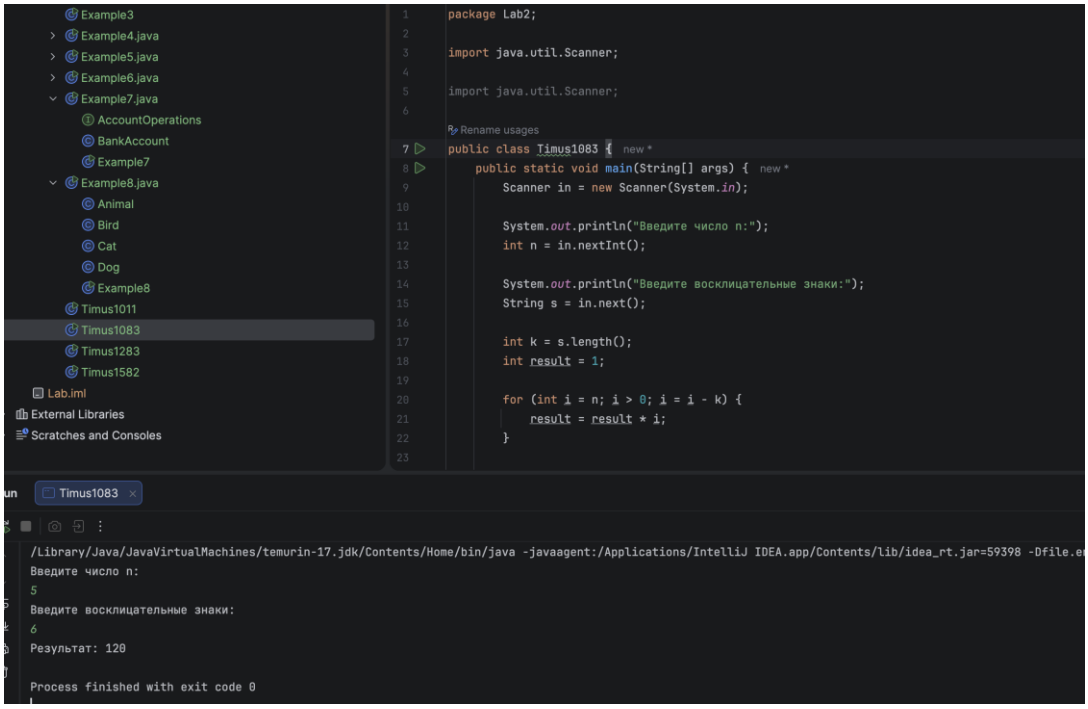


Рисунок 10. Решение задачи 1083

# 1011. Кондукторы

Ограничение времени: 2.0 секунды
Ограничение памяти: 64 МБ

## Вступление

Любой, кто делает переводы с английского языка на русский, знает английскую фразу "Naked conductor runs along the bus". У неё есть два совсем не похожих друг на друга значения.

## Задача

Какое может быть минимальное число жителей города, где кондукторы составляют строго более $P\%$, но строго менее $Q\%$ населения? Ограничения: $0.01 \le P, Q \le 99.99$. Числа $P$ и $Q$ могут быть заданы с точностью до сотых долей.

## Исходные данные

Числа $P$ и $Q$ в десятичной записи, разделённые пробелом или переводом строки.

## Результат

Программа должна выдать искомое число в десятичной записи.

## Пример

| исходные данные | результат |
|---|---|
| 13<br>14.1 | 15 |

## Замечания

Если в городе 15 жителей, среди которых 2 кондуктора, то кондукторы составляют 13 1/3 % населения этого города.

**Источник задачи:** Чемпионат УрГУ 1997
**Метки:** математика (скрыть метки для нерешенных задач)

Сложность: 247 Версия для печати Отправить на проверку Обсуждение на форуме (125)
Все попытки (52623) Все успешные попытки (8314) Рейтинг решений (6360)

Рисунок 11. Дано задачи 1011

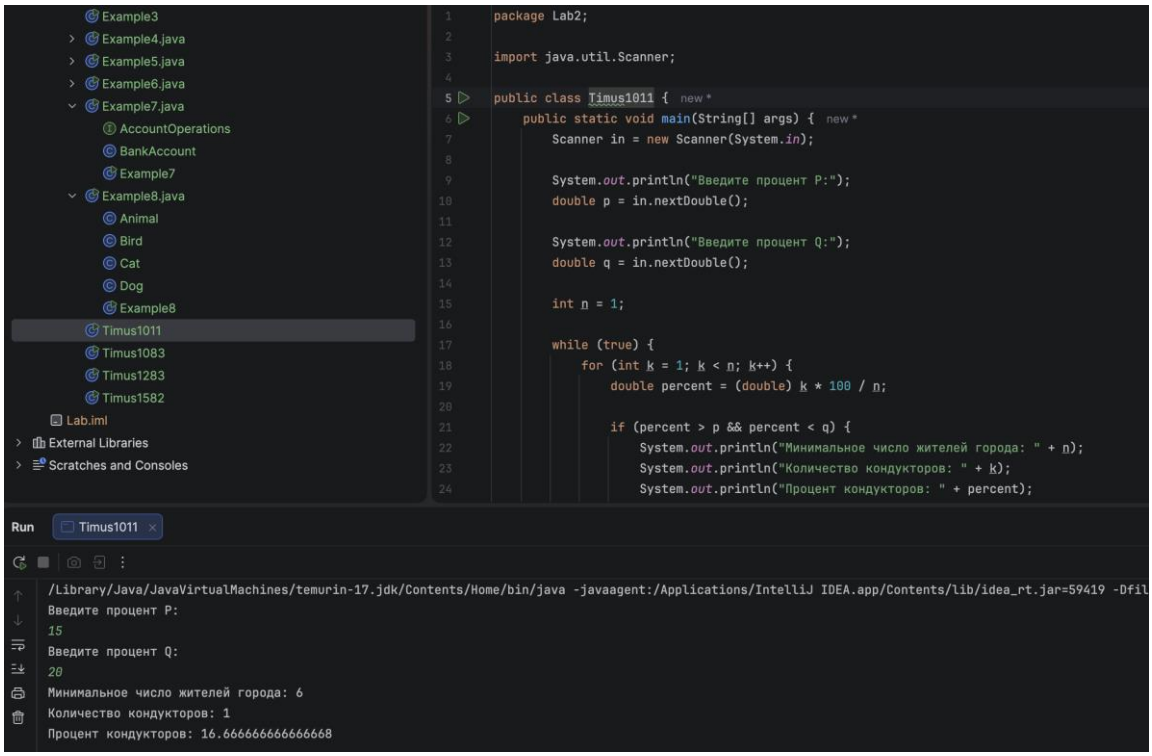


Рисунок 12. Решение задачи 1011

# 1582. Букмекеры

Ограничение времени: 1.0 секунды
Ограничение памяти: 64 МБ

Программист Сергей этим летом решил побывать на родине футбола — в Англии. В первый же день он обнаружил, что букмекеров около стадиона больше, чем болельщиков. И ставки они делают с самыми разными коэффициентами (коэффициент $k$ означает, что сделавший ставку $x$ фунтов стерлингов получит $k \cdot x$ фунтов стерлингов, если он правильно угадал исход матча, и не получит ничего, если не угадал).

Хорошенько разведав обстановку, Сергей выяснил, что самые выгодные коэффициенты на все три возможных исхода игры равны 3.5 (правда, у разных букмекеров). Быстро смекнув в чем дело, Сергей поставил на каждый из случаев по триста тридцать фунтов и совсем не огорчился, что две из трех ставок пропали: третья дала Сергею 1155 фунтов — больше, чем он потратил на все три ставки вместе! Чтобы поездка окупилась, Сергей решил до конца отдыха делать подобные ставки каждый день. Поскольку в английском футболе Сергей ничего не понимает, он решил распределять ставки так, чтобы даже в самом худшем случае получить как можно больше. Напишите программу, которая будет подсказывать Сергею оптимальные ставки.

Вам будут даны самые выгодные коэффициенты $k_1$, $k_2$ и $k_3$ на три возможных исхода матча. Найдите максимальную сумму, которую можно гарантированно выиграть, если сделать ставки на общую сумму 1000 фунтов стерлингов.

## Исходные данные

В единственной строке через пробел записаны 3 числа с плавающей точкой $k_1$, $k_2$ и $k_3$. Числа лежат в диапазоне от 0.01 до 100.

## Результат

Выведите максимальную сумму, которую можно гарантированно получить назад, если сделать ставки в сумме на 1000 фунтов стерлингов. Можно считать, что и ставки, и выплаты могут быть дробными числами. Ответ округлите до целого числа по обычным математическим правилам.

## Примеры

| исходные данные | результат |
|---|---|
| 3.5 3.5 3.5 | 1167 |
| 1.25 10.0 5.75 | 931 |

**Автор задачи:** Сергей Пупырев (подготовил Владимир Яковлев)
**Источник задачи:** ACM ICPC 2007–2008. NEERC. Восточный подрегион. Екатеринбург, 27 октября 2007 г.
**Метки:** математика (скрыть метки для нерешенных задач)

Рисунок 13. Дано задачи 1582

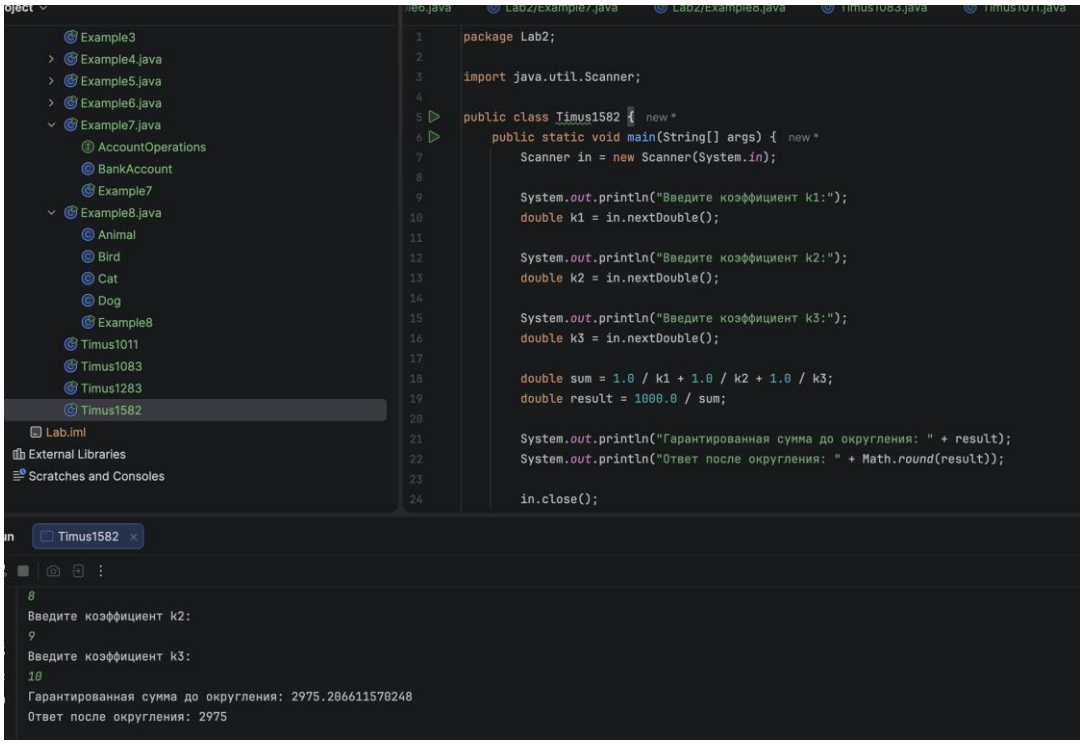


Рисунок 14. Решение задачи 1582

# 1283. Гномик

Ограничение времени: 1.0 секунды
Ограничение памяти: 64 МБ

Венерианские гномики — мелочные, уродливые, противные, злобные создания. Говорят, что такими их сделали тяжёлые условия жизни на их планете… но факт остается фактом: в молодости каждый такой гад готов продать мать родную (и это отнюдь не эвфемизм!), чтобы скопить свой горшочек с золотом, а потом, набив этот горшок доверху, каждый гномик трясётся над ним до конца дней своих.

Особые волнения гномикам доставляют меркурианские леприконсы, — те ещё поганцы — которые всегда рады улучить момент для того, чтобы опустошить гномий горшочек и набить его вместо золота солнечной пылью (на Меркурии её, сами понимаете, как у нас картошки). Гномики подслеповаты и пыль от золота отличить не могут. Поэтому каждый гномик раз в год наведывается в Центральный Галактический Банк (ЦГБ), где опытные эксперты за небольшую комиссию проверяют золото на подлинность.

Когда у гномика остаётся золота меньше либо равно определённому количеству, жизнь его теряет всякий смысл, и он освобождает мир от своей жалкой душонки весьма оригинальным способом: на оставшееся золото он покупает в зоопарке самую большую юпитерианскую жабу и забирается под неё. Смерть наступает в результате деформации грудной клетки.

## Исходные данные

На входе три целых числа через пробел. Первое число — количество золота в гномьем горшочке в начальный момент времени. Второе число — количество золота, при котором жизнь гномика лишается смысла. Обе величины не превышают $2^{31} - 1$. Третье число — комиссия ЦГБ в процентах (лежит в пределах от 1 до 99).

## Результат

Следует вывести единственное число — сколько лет осталось жить гномику.

## Примеры

| исходные данные | результат |
|---|---|
| 19 10 50 | 1 |
| 1000 1 1 | 688 |

Рисунок 15. Дано задачи 1283

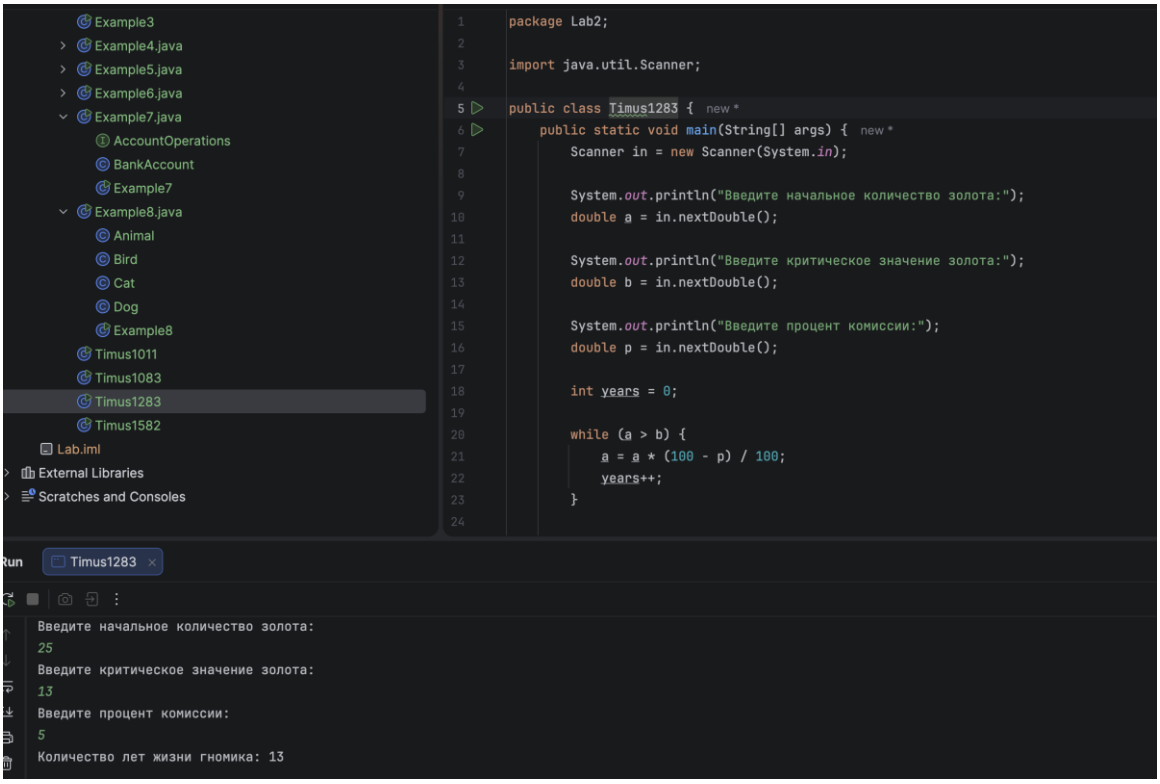


Рисунок 16. Решение задачи 1283